CacaoID

DATA SIMULASI

Mockup UI v2 · 11 layar

Satu pohon, satu cerita: SIM-065 diambil di kebun entres Luwu Utara, diuji di lab, dan terbukti bukan MCC 01.
Semua angka sama dengan API demo di monorepo cacaoid (data simulasi).

M1 Beranda pengawas › M2 Ambil sampel › W2 Unggah hasil lab › W3 Hasil batch › W4 Detail SIM-065 › M3 Vonis di ponsel › W1 Dasbor verifikasi › W7 Penyedia & risiko › W5 Registri klon › W6 Analitik AI › W8 Laporan

PALET

Cokelat biji	Krem	Mint daun	Buah masak	Ungu biji · AI	Off-type
#1C110C	#F6F0E8	#3DDC97	#FF8A3D	#7B4DFF	#E5484D

TIPOGRAFI

Bricolage Grotesque

Plus Jakarta Sans untuk isi

JetBrains Mono · SIM-065

CATATAN UNTUK TIM

- SIM-065 = MCC 01 → Sulawesi 1 (24 dari 42 SNP beda), sama dengan apps/api di monorepo. Aplikasi lama cacaoid-app masih menulis Sulawesi 2.
- Kolom "Posisi pohon di kebun" (M2), "Kirim tugas ke ponsel pengawas" (W3), dan "Kirim rencana sampling" (W7) masih usulan desain.
- Skor risiko penyedia = aturan + penghalusan Bayes, bukan AI.

9:41

P3

Selamat pagi,

Pengawas 3

SIMULASI

Tanpa sinyal · 3 sampel di antrean
Terkirim otomatis saat online

TUGAS HARI INI

Risiko sedang

KE Luwu Utara

12 / 38 daun

Jumlah dianjurkan dari riwayat kebun · 26 lagi

Lanjut ambil sampel

Hasil lab terbaru

Semua

SIM-065 BARU
Label MCC 01 · DNA Sulawesi 1
OFF-TYPE

SIM-074
Tunas batang bawah · bibit sambung
BATANG BAWAH

SIM-001
ICS60 · pohon induk
COCOK

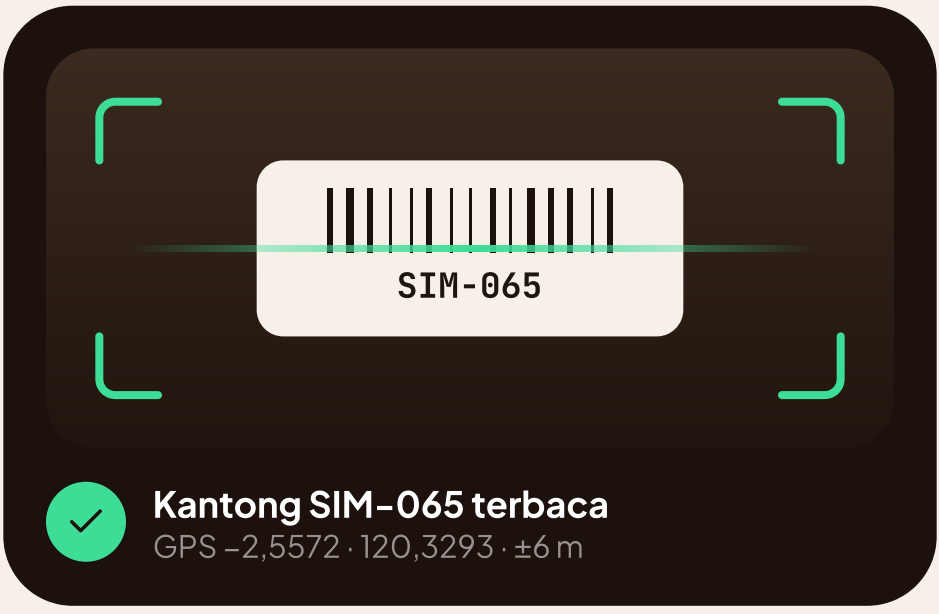
Beranda | Ambil | Hasil | Akun

9:41

Ambil sampel

KE Luwu Utara · sampel 13 dari 38

SIMULASI



Kantong SIM-065 terbaca

GPS −2,5572 · 120,3293 · ±6 m

Jenis sampel

Pohon induk | Bibit sambung | Bibit hibrida

Klon yang diklaim (sesuai label)

MCC 01

Posisi pohon di kebun

Blok B · baris 4 · pohon 17

- [x] Daun muda dari cabang batang atas, bukan tunas dari pangkal
- [x] Label kantong = ID sampel
- [x] Gunting dibersihkan alkohol antar pohon
- [x] Daun langsung masuk silika gel

Simpan ke antrean

Tersimpan di ponsel · terkirim otomatis saat ada sinyal

Unggah hasil lab

Batch demo Sulawesi · 135 sampel + 2 kontrol · 2 plate

Cari sampel, klon, kebun... ⌘K

Manifest plate

Jalankan verifikasi

CacaoID

VERIFIKASI
Dasbor
Ambil sampel
Unggah hasil lab
Hasil verifikasi

DATA
Registri klon
Penyedia & kebun

AI & LAPORAN
Analitik AI
Laporan

1 Pilih batch
Batch demo Sulawesi · 135 sampel

2 Unggah file genotipe
SIMULASI_lab.csv · sudah diperiksa

3 Jalankan verifikasi
±4 detik untuk 135 sampel

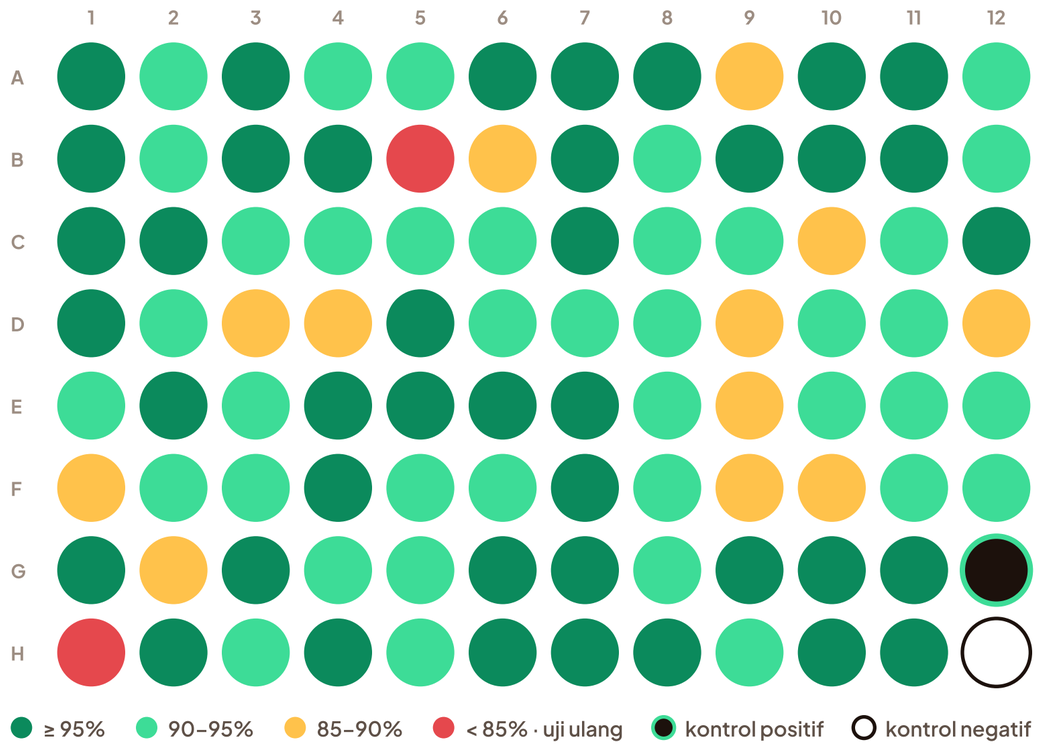
SIMULASI_lab.csv
137 sampel × 50 SNP · CSV genotipe dari lab · diunggah 23 Okt 2026, 15:22

Ganti berkas

Peta plate · DNA terbaca per sumur

Plate 1 dari 2 · 96 sumur · baris A–H × kolom 1–12

Plate 1 | Plate 2



H1 **SIM-008 · DNA terbaca 52%**
Otomatis jadi UJI ULANG, bukan OFF-TYPE

B5 **SIM-034 · DNA terbaca 50%**
Otomatis jadi UJI ULANG, bukan OFF-TYPE

Pemeriksaan otomatis

Dijalankan sebelum ada vonis

ID sampel cocok manifest	137/137
Panel 48 SNP lengkap	48/48
Untai DNA terbalik	0 dikoreksi
Pergeseran sumur plate	tidak ada
Kontrol positif ICS60	COCOK
Kontrol negatif (NTC)	bersih
DNA terbaca < 85%	2 → uji ulang
SNP lab di luar panel	2 diabaikan

SIAP DIVERIFIKASI

135 sampel · 48 SNP · 649 klon registri

Jalankan verifikasi

DATA SIMULASI

PB Pengawas benih
UPTD BPSBP Sulsel

Batch demo Sulawesi

135 sampel · dianalisis 23 Okt 2026 · SIMULASI_lab.csv · kontrol plate lolos

Cari sampel, klon, kebun... ⌘K

GeoJSON EUDR

Unduh berita acara

CacaoID

VERIFIKASI
- Dasbor
- Ambil sampel
- Unggah hasil lab
- Hasil verifikasi

DATA
- Registri klon
- Penyedia & kebun

AI & LAPORAN
- Analitik AI
- Laporan

Semua 135 · COCOK 59 · SESUAI SILANGAN 48 · KONTAMINAN 12 · OFF-TYPE 6 · BELUM ADA REFERENSI 4 · UJI ULANG 2 · TIDAK DIKENAL 2 · BATANG BAWAH 2

ID SAMPEL	KLAIM	VONIS	TERBACA SEBAGAI	KEBUN ENTRES	TANGGAL
SIM-065 pohon induk	MCC 01	OFF-TYPE	Sulawesi 1	Luwu Utara	6 Okt
SIM-031 pohon induk	CCN51	OFF-TYPE	MOQ6/67	Kolaka	12 Okt
SIM-042 pohon induk	ICS60	OFF-TYPE	MOQ4/21	Parigi	3 Okt
SIM-071 bibit sambung	ICS95	BATANG BAWAH	Hibrida DEMO-1	Parigi	12 Okt
SIM-079 bibit hibrida	Hibrida DEMO-1	KONTAMINAN	—	Kolaka	20 Okt
SIM-077 bibit hibrida	Hibrida DEMO-1	SESUAI SILANGAN	—	Kolaka	18 Okt
SIM-019 pohon induk	TSH1188	TIDAK DIKENAL	uji refleks →	Kolaka	20 Okt
SIM-066 pohon induk	MCC 02	BELUM ADA REFERENSI	—	Parigi	7 Okt
SIM-008 pohon induk	ICS95	UJI ULANG	DNA 52%	Polman	9 Okt
SIM-001 pohon induk	ICS60	COCOK	ICS60	Luwu Utara	2 Okt
SIM-002 pohon induk	SCA12	COCOK	SCA12	Parigi	3 Okt

Menampilkan 11 dari 135 sampel

1 2 3 … 13

LOT HIBRIDA
LOT-H-07

TAHAN

16% bibit kontaminan

0% 5% batas 15% 30%

12 dari 60 bibit bukan anak TSH1188 × SCA6. Perkiraan kontaminasi 16% (rentang 7,3–28,5%), di atas batas 5%.

Kualitas data lab

LOLOS

DNA terbaca rata-rata	93,5%
Kontrol positif ICS60	COCOK
Kontrol negatif	bersih
Pergeseran plate	tidak ada
Uji ulang (DNA < 85%)	2 sampel
SNP di luar panel	2 diabaikan

Perlu daun baru

SIM-008 DNA 52% · SIM-034 DNA 50%

Kirim tugas ke pengawas

DATA SIMULASI

PB Pengawas benih
UPTD BPSBP Sulsel

SIM-065 · Pohon induk entres

KE Simulasi Luwu Utara · diambil 6 Okt 2026 oleh Pengawas 3 · Batch demo Sulawesi

Cari sampel, klon, kebun... ⌘K

Minta uji ulang

Catat tindak lanjut

CacaoID

VERIFIKASI
- Dasbor
- Ambil sampel
- Unggah hasil lab
- Hasil verifikasi

DATA
- Registri klon
- Penyedia & kebun

AI & LAPORAN
- Analitik AI
- Laporan

DATA SIMULASI

PB Pengawas benih
UPTD BPSBP Sulsel

OFF-TYPE · BUKAN KLON YANG DIKLAIM

Labelnya MCC 01, tapi DNA-nya Sulawesi 1.

24 dari 42 titik DNA berbeda dari MCC 01, padahal error lab wajar paling banyak 5. Sidik jarinya sama persis dengan Sulawesi 1 di registri.

DIKLAIM
MCC 01
24 beda dari 42

→

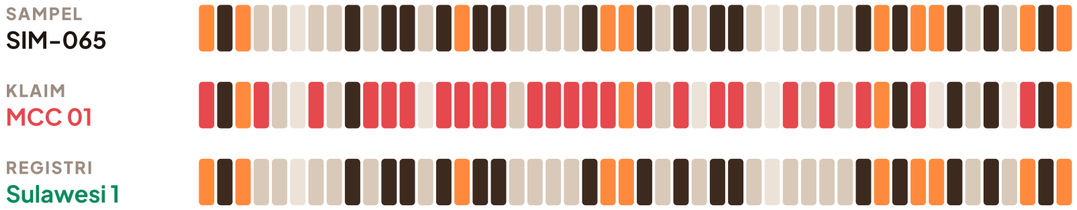
DITEMUKAN
Sulawesi 1
0 beda dari 42

96%	≤ 5	2
DNA terbaca (46/48)	beda yang wajar	sumber genom setuju

Sidik jari DNA

48 titik SNP · merah = beda dari sampel

AA AB BB beda



MCC 01: 24 beda dari 42 dibandingkan · Sulawesi 1: 0 beda dari 42 · abu = tidak terbaca

Bagaimana vonis diambil

1. **Kualitas data lab**
   46 dari 48 SNP terbaca (96%) · kontrol plate lolos
2. **Bandingkan dengan klon yang diklaim**
   24 beda dari 42 SNP terhadap MCC 01; dengan error lab 2% wajar sampai 5 beda
3. **Cari di 649 klon registri**
   Paling cocok: Sulawesi 1 (0 beda). Kandidat berikutnya ≥ 16 beda

Apa artinya bagi petani

Sifat klon yang dibayar vs yang diterima

−25% potensi hasil
3.672 → 2.772 kg/ha/tahun

Bobot biji kering	1,61 g → 1,10 g	lebih buruk
Busuk buah	1,15% → 2,58%	lebih buruk
Kerusakan PBK	20,96% → 9,29%	lebih baik

Fakta uji lapang Susilo dkk. 2015 · Luwu Utara 2013–14 · bukan prediksi

Data lapangan

Lokasi	Luwu Utara, Sulawesi Selatan
GPS	−2,5901 · 120,3278
Diambil	6 Okt 2026 · Pengawas 3
Lot / kantong	KE-LUW-IND · baris lab 64

SIM-065

Pohon induk · KE Luwu Utara · Blok B-4–17

OFF-TYPE

Labelnya MCC 01, tapi DNA-nya Sulawesi 1.

DIKLAIM
MCC 01

→

DITEMUKAN
Sulawesi 1

24 dari 42 titik DNA beda dari MCC 01 · error lab wajar ≤ 5

–25% potensi hasil bila entres dipakai
Uji lapang Susilo dkk. 2015 · Luwu Utara

Yang perlu dilakukan

1. Tandai pohon: jangan ambil entres
2. Ganti dengan entres MCC 01 yang terverifikasi
3. Ragu? minta uji ulang dulu sebelum menebang

Uji ulang

Tandai pohon

Dasbor verifikasi

Batch demo Sulawesi · 135 sampel · hasil lab masuk 23 Okt 2026

Cari sampel, klon, kebun... ⌘K

Okt 2026

Unduh laporan

CacaoID

VERIFIKASI
- Dasbor
- Ambil sampel
- Unggah hasil lab
- Hasil verifikasi

DATA
- Registri klon
- Penyedia & kebun

AI & LAPORAN
- Analitik AI
- Laporan

VERIFIKASI BIBIT · SULAWESI

1 batch · 4 kebun entres

82,9% sampel terverifikasi sesuai klaim

107 dari 129 sampel dengan vonis



COCOK 59 · SESUAI SILANGAN 48 · KONTAMINAN 12 · OFF-TYPE 6
BELUM ADA REFERENSI 4 · UJI ULANG 2 · TIDAK DIKENAL 2 · BATANG BAWAH 2

Sampel diuji

135

4 kebun entres · 4 provinsi

Bermasalah

22

6 off-type · 12 kontaminan · 2 batang bawah · 2 tak dikenal

Lot ditahan

1

LOT-H-07 · 16% bibit kontaminan

Perlu uji ulang

2

SIM-008 · SIM-034 · DNA terbaca < 85%

Perjalanan sampel

CacaoID mendampingi dari daun sampai keputusan; lab terakreditasi mana pun bisa dipakai

135 Daun diambil — 4 kebun entres	**135** Diterima lab — +2 kontrol plate	**133** Lolos QC data lab — 2 perlu daun ulang	**129** Ada vonis — 4 klon belum ada referensi	**0/28** Tindak lanjut — menunggu pengawas

Tingkat bermasalah

% sampel bukan klon yang diklaim · skala 0–35%

PER PROVINSI

Sulawesi Tenggara	15/75	20,0%
Sulawesi Tengah	3/17	17,6%
Sulawesi Selatan	3/23	13,0%
Sulawesi Barat	1/14	7,1%

PER JENIS SAMPEL

Bibit sambung	2/6	33,3%
Bibit hibrida	12/60	20,0%
Pohon induk entres	8/63	12,7%

Perlu tindakan

Diurutkan dari dampak terbesar

Lihat semua 28 →

- **SIM-065** · OFF-TYPE — Label MCC 01, DNA cocok Sulawesi 1 · pohon induk entres — KE Luwu Utara · 6 Okt
- **LOT-H-07** · TAHAN — 12 dari 60 bibit bukan TSH1188 × SCA6 · lot ditahan — KE Kolaka · 20 Okt
- **SIM-071** · BATANG BAWAH — Tunas batang bawah mengambil alih batang atas ICS95 — KE Parigi · 12 Okt
- **SIM-019** · TIDAK DIKENAL — Tidak cocok dengan 649 klon · uji genome-wide diusulkan — KE Kolaka · 20 Okt
- **SIM-008** · UJI ULANG — DNA terbaca 52% · ambil daun ulang — KE Polman · 9 Okt

DATA SIMULASI

PB Pengawas benih
UPTD BPSBP Sulsel

Penyedia & kebun entres

Cari sampel, klon, kebun... ⌘K

+ Daftarkan penyedia

Kirim rencana sampling

4 kebun entres terdaftar · jumlah daun yang diambil mengikuti riwayat tiap kebun

CacaoID

VERIFIKASI
- Dasbor
- Ambil sampel
- Unggah hasil lab
- Hasil verifikasi

DATA
- Registri klon
- Penyedia & kebun

AI & LAPORAN
- Analitik AI
- Laporan

DATA SIMULASI

PB Pengawas benih
UPTD BPSBP Sulsel

RENCANA SAMPLING · NOV 2026

184 daun dari 4 kebun

Kebun dengan riwayat buruk diambil lebih banyak. Skor = aturan terbuka + penghalusan Bayes, bukan AI.



KE Simulasi Kolaka

Risiko tinggi

57 dari 100

Kolaka Utara, Sultra · off-type 15/75

+47 Off-type historis 15/75 (±19% setelah dihaluskan)

+10 1 lot benih pernah ditahan

KLON TERDAFTAR

ICS60 · ICS95 · TSH1188 · SCA6 · +2

6 klon terdaftar — Ambil 54 daun

KE Simulasi Parigi

Risiko tinggi

52 dari 100

Parigi Moutong, Sulteng · off-type 3/17

+37 Off-type historis 3/17 (±15% setelah dihaluskan)

+15 Riwayat masih sedikit (17 sampel)

KLON TERDAFTAR

ICS60 · ICS95 · TSH1188 · SCA6 · +3

MCC 02 belum punya sidik jari referensi

7 klon terdaftar — Ambil 51 daun

KE Simulasi Polman

Risiko sedang

36 dari 100

Polewali Mandar, Sulbar · off-type 1/14

+21 Off-type historis 1/14 (±8% setelah dihaluskan)

+15 Riwayat masih sedikit (14 sampel)

KLON TERDAFTAR

ICS60 · ICS95 · TSH1188 · SCA6 · +2

6 klon terdaftar — Ambil 41 daun

KE Simulasi Luwu Utara

Risiko sedang

30 dari 100

Luwu Utara, Sulsel · off-type 3/23

+30 Off-type historis 3/23 (±12% setelah dihaluskan)

KLON TERDAFTAR

Sulawesi 1 · MCC 01 · Sulawesi 2 · ICS60 · +5

9 klon terdaftar — Ambil 38 daun

Registri klon

649 sidik jari referensi · genom publik & bank gen · panel 48 SNP

Cari sampel, klon, kebun... ⌘K

Impor referensi

+ Tambah klon

613 Referensi siap
Bisa dipakai untuk vonis

20 Tidak lengkap
< 85% SNP panel terisi

13 Tidak konsisten
Sumber saling bertentangan

3 Menunggu referensi
Pemilik klon belum kirim

Klon Indonesia | Semua 649 | Bermasalah 33

- **Sulawesi 1** — Cornejo 2018 + Nestlé WGS · 2 sumber — Referensi
- **MCC 01** — Genom publik Cornejo 2018 — Referensi
- **Sulawesi 2** — Genom publik Cornejo 2018 — Referensi
- **MCC 02** — Pemilik klon (belum diterima) — Menunggu
- **ICS60** — Bekele 2022 · ICGT Trinidad — Referensi
- **ICS95** — Bekele 2022 · ICGT Trinidad — Referensi
- **TSH1188** — Bekele 2022 · ICGT Trinidad — Referensi
- **SCA6** — Bekele 2022 · ICGT Trinidad — Referensi
- **CCN51** — Bekele 2022 · ICGT Trinidad — Referensi

Sulawesi 1

99,1%
2 sumber sepakat · 681/687 SNP

Referensi siap | SK Mentan 694/Kpts/SR.120/12/2008 | Dipakai di KE Luwu Utara

SIDIK JARI · 48 SNP PANEL



Fakta uji lapang

Hasil — Susilo 2015 · Luwu Utara	2.772 kg/ha/tahun
Ketahanan VSD — 5 sumber sepakat	tahan
Busuk buah — ICCRI · Rubiyo 2020	moderat – agak tahan
Kadar lemak — 3 uji lapang	47,7–50,9%
Ukuran biji — 3 uji lapang · ACIAR, Rubiyo 2020	96–104 biji/100 g

MUNCUL DI VERIFIKASI

- **SIM-065** — Pohon induk diklaim MCC 01 · KE Luwu Utara · 6 Okt — OFF-TYPE
- **KE Luwu Utara** — Kebun entres terdaftar memakai Sulawesi 1 sebagai klon resmi — TERDAFTAR

Analitik AI · alat pemulia

Model dilatih pada data terbuka · setiap angka = hasil validasi pada data publik

MODEL AI · BUSUK BUAH

Semaian mana yang paling tahan busuk buah?

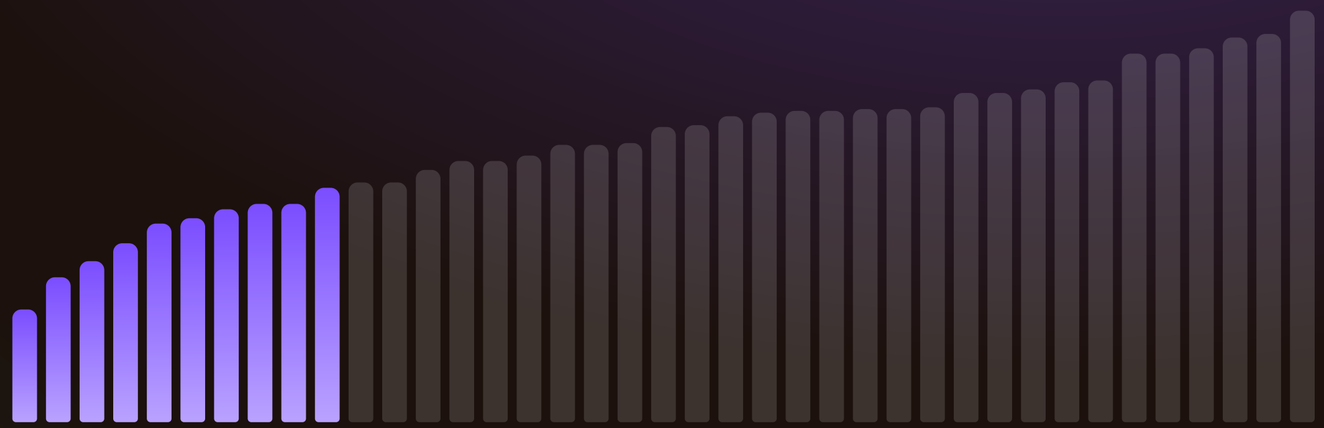
Model mengurutkan semaian dalam satu silangan dari DNA-nya, sebelum bertahun-tahun di lapang. Simpan 25% teratas untuk uji lapang.

−14%
busuk buah bila simpan 25% teratas

0,40
korelasi di silangan yang tidak dilatih

PA-51 × ICS-95 · 39 semaian nyata
Skor prediksi · makin pendek makin tahan · Jacquotte dkk. 2026 (CC0)

simpan (10) lepas (29)



#1 · PA-51×ICS-95-38 · skor 7,7

#39 · skor 28,4

Pohon tak dikenal: dari mana asalnya?

TIDAK DIKENAL

SIM-019 · diklaim TSH1188 · KE Kolaka

KEMUNGKINAN TUMBUH DARI BIJI

ICS95 × CCN51

Dua klon di kebun yang sama · 1 eksklusi dari 46 SNP (wajar ≤ 5) · uji Mendel

LATAR GENETIK · MODEL AI



Criollo 51% Iquitos 25% Amelonado 22%

Minta uji genome-wide (uji refleks)

Semaian dengan biji terbanyak

SIMULASI

TSH1188 × SCA6 · 30 semaian simulasi · prediksi biji per buah

#1	Semaian 12	44,2
#2	Semaian 18	43,6
#3	Semaian 02	43,5
#4	Semaian 23	43,4
#5	Semaian 25	43,4

Tetua: TSH1188 39,4 · SCA6 44,3 biji per buah

Buat 30 semaian & ranking ulang

Batas yang kami tulis terang

Tiap model dipakai hanya untuk yang lolos uji

Busuk buah
- ✓ ranking dalam satu silangan
- ✗ membandingkan klon

Komponen hasil
- ✓ r 0,51–0,66 antar-klon
- ✗ hasil panen per hektare

Asal-usul
- ✓ 78% benar
- ⚠ 6–8% yakin tapi salah

Berita acara verifikasi

Batch demo Sulawesi · siap ditandatangani pengawas benih & kepala UPTD

CacaoID

VERIFIKASI

Dasbor

Ambil sampel

Unggah hasil lab

Hasil verifikasi

DATA

Registri klon

Penyedia & kebun

AI & LAPORAN

Analitik AI

Laporan

DATA SIMULASI

PB Pengawas benih
UPTD BPSBP Sulsel

BERITA ACARA VERIFIKASI BENIH KAKAO

Verifikasi identitas klon berbasis sidik jari DNA (panel 48 SNP)

DATA SIMULASI

Batch	**Batch demo Sulawesi**	Sampel	**135 + 2 kontrol**
Dianalisis	**23 Oktober 2026**	Kebun entres	**4 · Sulawesi**
File lab	**SIMULASI_lab.csv**	Kontrol plate	**lolos**

1. Ringkasan vonis

COCOK	59	BELUM ADA REFERENSI	4
SESUAI SILANGAN	48	UJI ULANG	2
KONTAMINAN	12	TIDAK DIKENAL	2
OFF-TYPE	6	BATANG BAWAH	2

2. Perlu tindak lanjut (28 sampel)

SIM-065	OFF-TYPE · label MCC 01, DNA Sulawesi 1 · ganti pohon induk sebelum entres diambil
LOT-H-07	TAHAN · 12/60 bibit kontaminan (16%) · lot tidak disalurkan
SIM-071	BATANG BAWAH · tunas batang bawah · sambung ulang

3. Dampak salah klon menurut uji lapang

Pohon SIM-065: petani membayar MCC 01 (3.672 kg/ha/thn) namun menerima Sulawesi 1 (2.772 kg/ha/thn), −25% pada uji lapang Susilo dkk. 2015 di Luwu Utara.

Pengawas benih

Kepala UPTD BPSBP

cek keaslian

PASPOR BIBIT

SIM-001

Pohon induk · KE Luwu Utara

Identitas klon
COCOK · ICS60

Risiko deforestasi (EUDR)
RENDAH

Titik tanam
−2,5475 · 120,3582

Bukan hutan pada 2020 (JRC) · tidak ada kehilangan tutupan setelah 2020 (Hansen). Alat skrining, bukan putusan.

Ekspor

GeoJSON EUDR
Titik tanam bibit terverifikasi

CSV hasil
135 vonis + bukti per SNP

Jejak audit

rantai hash utuh

Batch dibuat	135 sampel lapangan	15:56:11
Hasil lab diunggah	sha256 30fd439d…	15:56:15
Verifikasi dijalankan	135 vonis tercatat	15:56:16